



Plant Anatomy and Growth

Anatomía y Crecimiento de las Plantas



All living things are made of 4 biological macromolecules

Todos los seres vivos están formados por 4 macromoléculas biológicas.

Do you
know what
they are??
*¿Sabes
cuales son?*

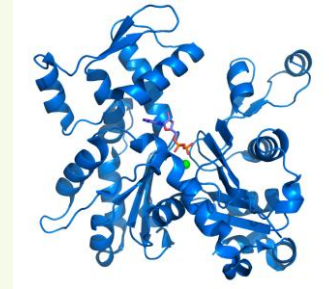


All living things are made of 4 biological macromolecules

Todos los seres vivos están formados por 4 macromoléculas biológicas.



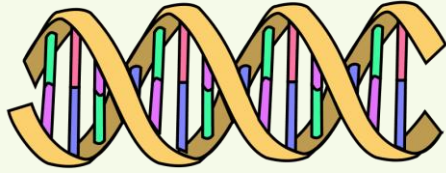
Carbohydrates - sugars and starches.
Provide energy and structure
Carbohidratos: azúcares y almidones.
Proporcionar energía y estructura.



Proteins - do things! Enzymes, structure, hormones
Proteínas: ¡haz cosas!
Enzimas, estructura, hormonas.

All living things are made of 4 biological macromolecules

Todos los seres vivos están formados por 4 macromoléculas biológicas.



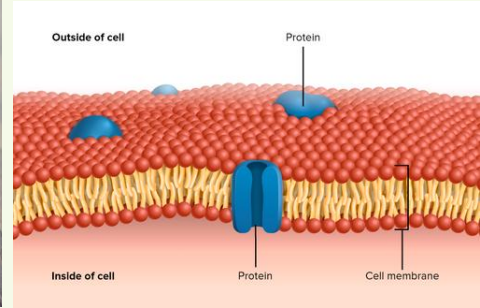
Nucleic acids - store genetic information, direct protein synthesis

Ácidos nucleicos: almacenan información genética, dirigen la síntesis de proteínas.



Lipids - make up membranes, store energy

Lípidos: forman membranas y almacenan energía.





**But plants need some other things
to live and grow as well...**

***Pero las plantas también necesitan
otras cosas para vivir y crecer...***



Light *Luz*

Plants need light to make food
(specifically sugar) via
photosynthesis

*Las plantas necesitan luz para
producir alimentos
(específicamente azúcar)
mediante **la fotosíntesis**.*



Air *Aire*

Plants get carbon dioxide (CO₂) from the air, which they also need to make sugar using **photosynthesis**. If air is dirty or polluted, that makes it harder for plants to get the CO₂ they need.

*Las plantas obtienen dióxido de carbono (CO₂) del aire, que también necesitan para producir azúcar mediante la **fotosíntesis**.*

Si el aire está sucio o contaminado, a las plantas les resulta más difícil obtener el CO₂ que necesitan.



Water *Agua*

Plants also need water to make sugar via **photosynthesis**

Plants also use water to move nutrients around the plant

Helps regulate temperature

Keeps plant cells rigid

Las plantas también necesitan agua para producir azúcar mediante **la fotosíntesis**.

Las plantas también usan agua para mover nutrientes alrededor de la planta

Ayuda a regular la temperatura

Mantiene rígidas las células vegetales.



Celery Activity

1. Add 5 drops of food coloring to water in a cup.
2. Get one stalk of celery and place it into the water cup.
3. Wait 30-60 minutes.
4. Observe the color change that has occurred.
5. Make small sections of celery to view under the microscope.

1. Agrega 5 gotas de colorante alimentario al agua en un vaso.
2. Toma un tallo de apio y colócalo dentro del vaso con agua.
3. Espera de 30 a 60 minutos.
4. Observa el cambio de color que ha ocurrido.
5. Corta pequeñas secciones de apio para observarlas bajo el microscopio.

Nutrients: Nitrogen, Phosphorus, Potassium

Nutrientes: Nitrógeno, Fósforo, Potasio

Nitrogen

Healthy green foliage

Nitrógeno

Follaje verde saludable

Phosphorus

Strong roots and blooms

Fósforo

Raíces y flores fuertes

Potassium

Healthy plant growth

Potasio

*Crecimiento saludable de las
plantas*



Nutrients: Nitrogen

Nutrientes: Nitrógeno

7
N
Nitrogen
14.007

Nitrogen makes proteins

Nitrogen is also needed to make chlorophyll, which is important for photosynthesis

No nitrogen = slower growth, brown leaves

El nitrógeno produce proteínas.

El nitrógeno también es necesario para producir clorofila, que es importante para la fotosíntesis.

Sin nitrógeno = crecimiento más lento, hojas marrones



Nutrients: Phosphorus

Nutrientes: Fósforo



15
P
Phosphorus
30.97

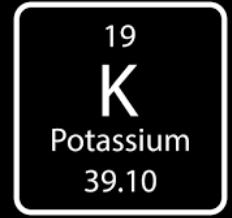
Phosphorus is needed to make DNA (genetic material of the cell) and ATP (energy molecule)
So the cell needs phosphorus while/where it is growing and making new cells, especially in the roots and flowers
Phospholipids in the cell membranes of plants

*Se necesita fósforo para producir ADN (material genético de la célula) and ATP (molécula de energía)
Entonces, la célula necesita fósforo mientras crece y produce nuevas células, especialmente en las raíces y las flores.
Fosfolípidos en las membranas celulares de las plantas.*



Nutrients: potassium

Nutrients: potassium



Potassium is needed to activate many **enzymes**, including those for nitrogen metabolism, photosynthesis, and water regulation

El potasio es necesario para activar muchas enzimas, incluidas las que participan en el metabolismo del nitrógeno, la fotosíntesis y la regulación del agua.

Micronutrients

- Boron, calcium, magnesium, copper, iron, zinc
- Zinc - needed for many enzymes and other proteins to work
 - Including some of the enzymes in photosynthesis
- Iron
 - Iron needed for plants to make chlorophyll, which is important for photosynthesis
- Copper
 - Required for seed production, making chlorophyll, and making plant cell walls
- Calcium
 - Structure of cell wall and membrane, also important for vacuole

How is this different from animals?

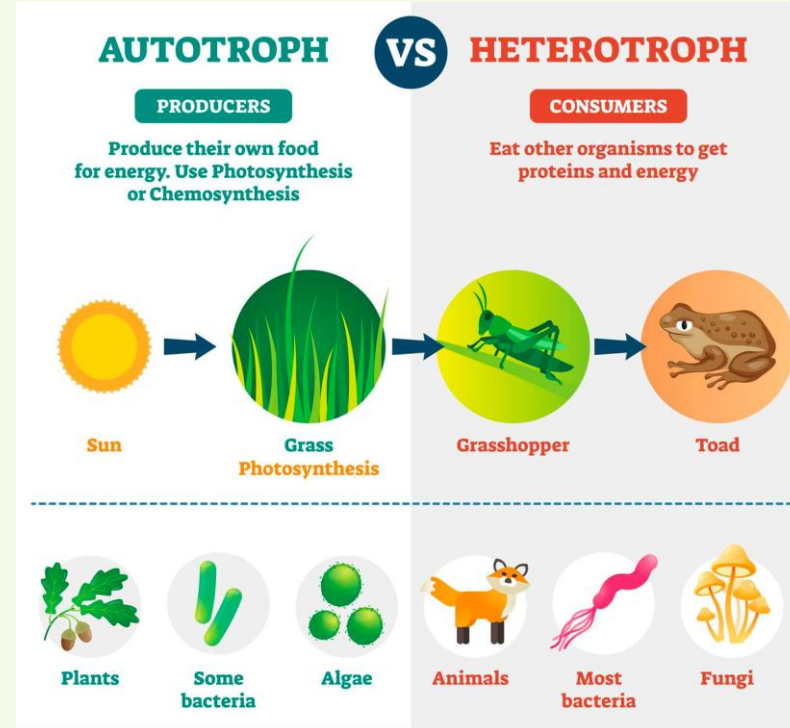
¿En qué se diferencia esto de los animales?

Plants are **autotrophic**: make or absorb everything they need

Animals are **heterotrophic**: cannot make their own food, need to eat plants or other animals

Las plantas son **autótrofas**: producen o absorben todo lo que necesitan.

Los animales son **heterótrofos**: no pueden producir su propio alimento, necesitan comer plantas u otros animales.

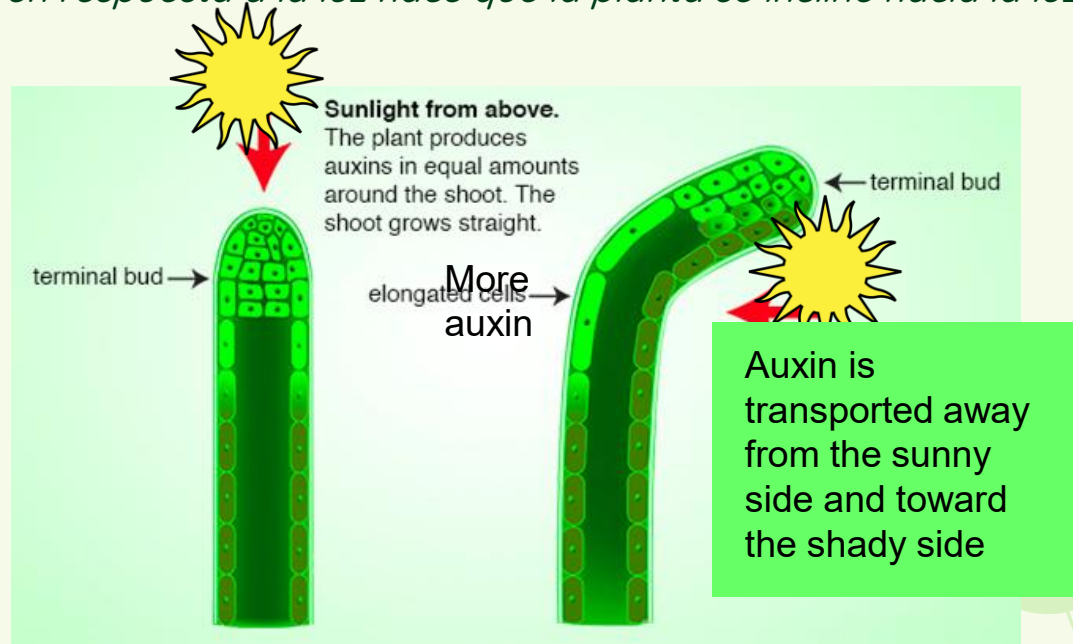


Control of plant growth direction

Control de la dirección del crecimiento de las plantas.

Phototropism: growth of a plant in response to light, makes plant bend toward light

Fototropismo: el crecimiento de una planta en respuesta a la luz hace que la planta se incline hacia la luz

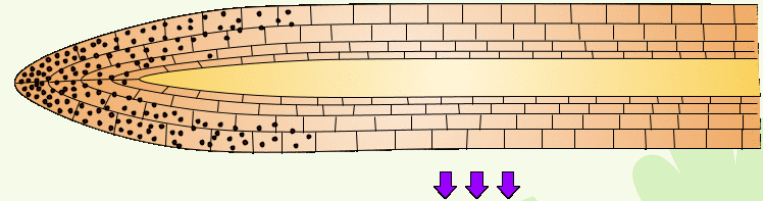


Control of root growth direction

Control de la dirección del crecimiento de las raíces

Gravitropism: roots grow in direction of gravity, stems grow against direction of gravity

Gravitropismo: las raíces crecen en la dirección de la gravedad y los tallos crecen en contra de la dirección de la gravedad



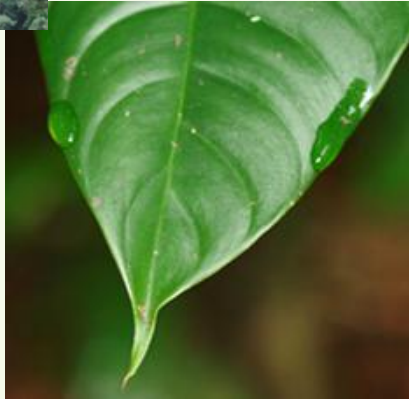
Plants have adapted to different water conditions

Las plantas se han adaptado a diferentes condiciones del agua



Las plantas de la selva tropical crecen unas sobre otras para alcanzar el sol y tienen corteza y hojas suaves para escurrir el agua

Tropical rainforest plants grow on each other to reach the sun, and have smooth bark and leaves for water runoff



Desert plants have waxy coatings and/or small leaves to reduce water evaporation



Las plantas del desierto tienen capas cerosas y/o hojas pequeñas para reducir la evaporación del agua.

Plants have adapted to different light conditions

Las plantas se han adaptado a diferentes condiciones de luz

Plants that grow in direct sunlight typically have smaller leaves and are more vertical

Las plantas que crecen bajo la luz solar directa suelen tener hojas más pequeñas y son más verticales.



Shade plants typically have broader, thinner leaves, and use more of the soil nutrients

Las plantas de sombra suelen tener hojas más anchas y delgadas y utilizan más nutrientes del suelo.

Plants have adapted to different soil conditions

Las plantas se han adaptado a diferentes condiciones del suelo

Plants can selectively uptake certain micronutrients, for example calcium in calcium-poor soil

Change in root structure to increase surface area for nutrient uptake

Las plantas pueden absorber selectivamente ciertos micronutrientes, por ejemplo calcio en suelos pobres en calcio.

Cambio en la estructura de las raíces para aumentar la superficie de absorción de nutrientes.



Plants have adapted to different fire conditions

Las plantas se han adaptado a diferentes condiciones de incendio

Giant sequoia pine cones only release their seeds after a fire

Fire exposes soil, creates ash layer that has nutrients, increases sunlight by burning other trees in the area

Very thick bark to resist burning down

Las piñas de pino secuoya gigante liberan sus semillas solo después de un incendio

El fuego expone el suelo, crea una capa de cenizas que tiene nutrientes, aumenta la luz solar al quemar otros árboles en el área

Corteza muy gruesa para resistir la quema.



Plants have adapted to live in water

Las plantas se han adaptado a vivir en el agua

Lily pads float to get sun, have stomata on top of lily pad rather than bottom to get air
Get nitrogen and other nutrients from the water via their roots

*Los nenúfares flotan para recibir sol, tienen estomas en la parte superior de los nenúfares en lugar de en la parte inferior para recibir aire
Obtienen nitrógeno y otros nutrientes del agua a través de sus raíces*





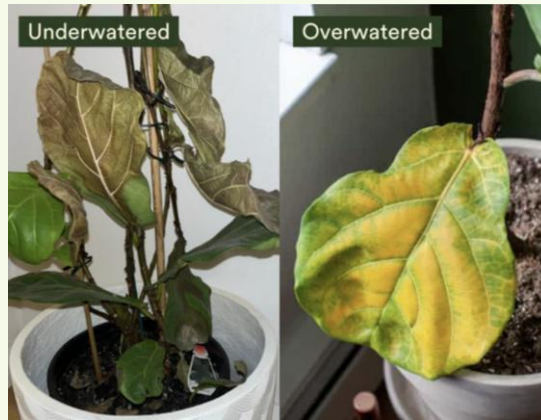
General Plant Care Tips/Tricks

**Consejos y trucos generales
para el cuidado de las plantas**



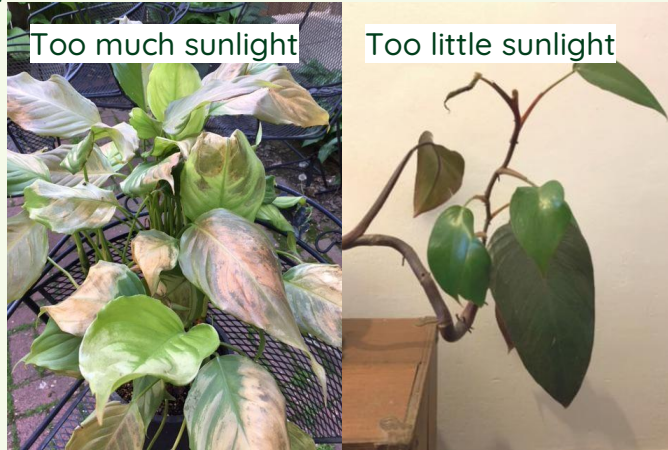
Watering/ *Riego*

- Each plant species requires different amounts of water.
 - As a general rule water the soil around the plant when it becomes dry.
 - Signs of overwatering include: yellow leaves, mushy stem, sour smell, and wilting even when soil is wet.
 - Signs of underwatering include: dry or crispy leaves, droopy leaves that perk up after watering, and cracked soil.
- Cada especie de planta requiere diferentes cantidades de agua.
 - Como regla general, riega la tierra alrededor de la planta cuando esté seca.
 - Las señales de exceso de riego incluyen: hojas amarillas, tallo blando, olor agrio y marchitamiento incluso cuando la tierra está húmeda.
 - Las señales de falta de riego incluyen: hojas secas o crujientes, hojas caídas que se recuperan después de regar y tierra agrietada.



Sunlight/*Luz del sol*

- Each plant species requires different amounts of sunlight.
 - Signs of too much sunlight: brown spots on leaves, crispy leaves, leaves curling inwards.
 - Signs of too little sunlight: small new leaves, faded color, over stretched stems.
- Cada especie de planta requiere diferentes cantidades de luz solar.
 - Las señales de demasiada luz solar incluyen: manchas marrones en las hojas, hojas secas o crujientes y hojas que se curvan hacia adentro.
 - Las señales de muy poca luz solar incluyen: hojas nuevas pequeñas, color desvanecido y tallos demasiado alargados.



Soil/ *Suelo*

- Each plant species thrive in specific soil compositions.
 - Signs of poor soil drainage: constantly wet soil, fungus growth, yellow leaves.
 - More fertilizer does not mean better soil or better growth.
 - Signs of over fertilization can be salt/powder formation on top of the soil.
- Cada especie de planta prospera en composiciones de suelo específicas.
 - Señales de un drenaje deficiente del suelo: tierra constantemente húmeda, crecimiento de hongos, hojas amarillas.
 - Más fertilizante no significa mejor suelo ni mayor crecimiento.
 - Las señales de exceso de fertilización pueden incluir la formación de sal o polvo en la superficie del suelo.



Pest Warning

- Pest include insects, arachnids, funguses, and many more creatures that eat or destroy plant life.
- To treat pest contamination you can use some natural oils, pesticides, some soaps, or isolate plants to prevent spreading.



- Las plagas incluyen insectos, arácnidos, hongos y muchas otras criaturas que se alimentan o destruyen la vida de las plantas.
- Para tratar la infestación de plagas, se pueden usar algunos aceites naturales, pesticidas, ciertos jabones o aislar las plantas para prevenir su propagación.

Plant Morphology

Morfología de las plantas

study of the physical form and external structure of plants

Estudio de la forma física y la estructura externa de las plantas.



Parts of a plant

Partes de una planta

Flor - ayuda en la reproducción.

Hoja - realiza la fotosíntesis

Fruto - protege las semillas

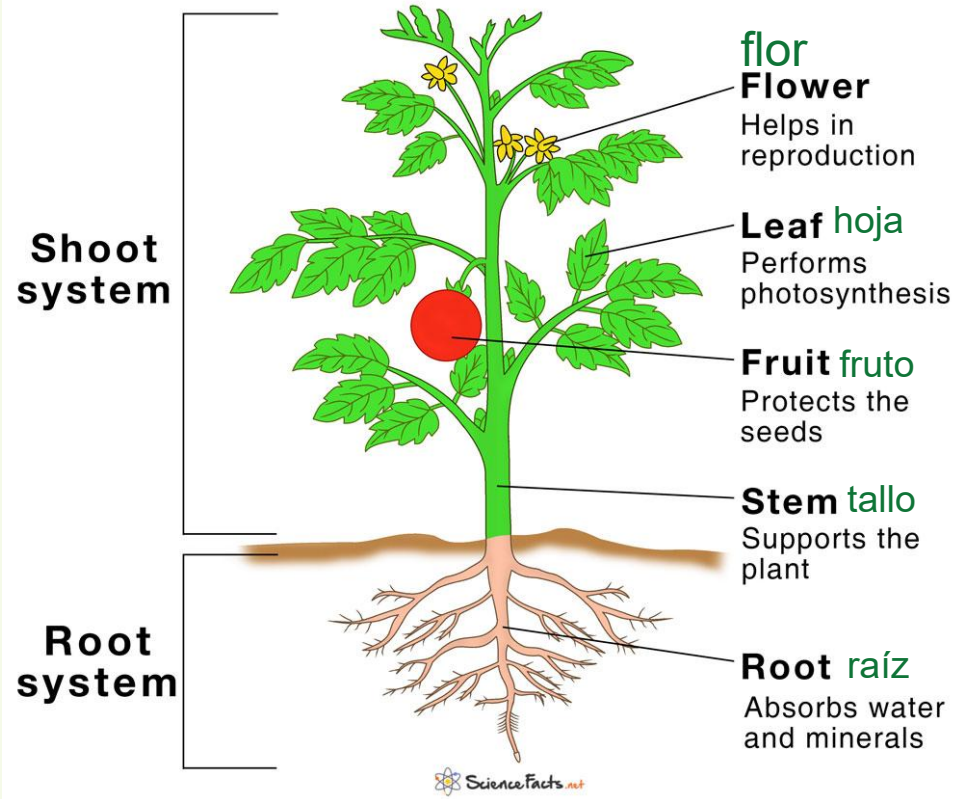
Tallo - soporta las plantas

Raíz - absorbe agua y minerales.

sistema
de brotes

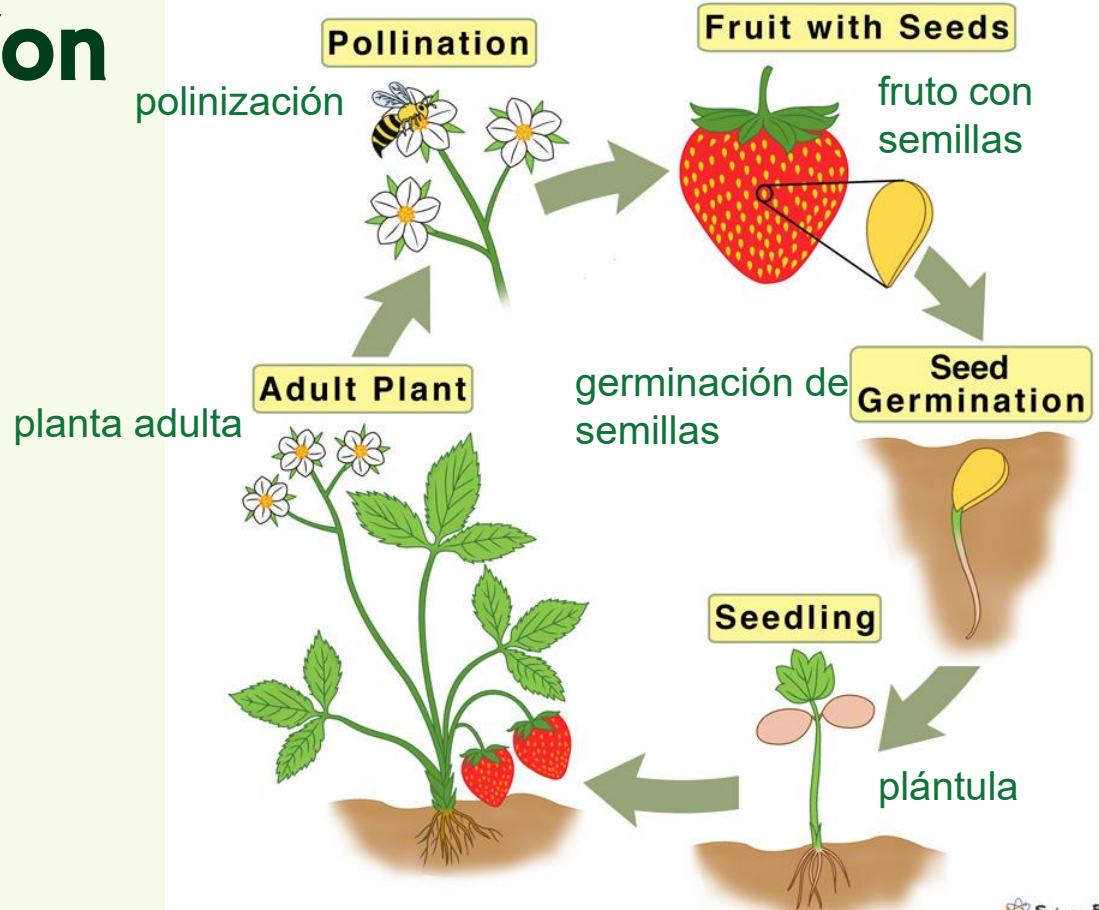
sistema
radicular

Parts of a Plant



Plant Reproduction

Plant Life Cycle



Plant Reproduction / Reproducción de las plantas

Plants can reproduce sexually or asexually

Sexual Reproduction requires genetic material (**DNA**) from 2 parents. The parent plants have male and female cells called **gametes**. The genetic material combines to produce offspring through the process of **fertilization**, and the offspring is a seed!

Las plantas pueden reproducirse sexual o asexualmente.

La reproducción sexual requiere material genético (ADN) de 2 padres. Las plantas progenitoras tienen células masculinas y femeninas llamadas gametos. El material genético se combina para producir descendencia a través del proceso de fertilización, ¡y la descendencia es una semilla!

Plant Sexual Reproduction: Pollination

Male sex organ: stamen, which contains pollen (male **gametes**)

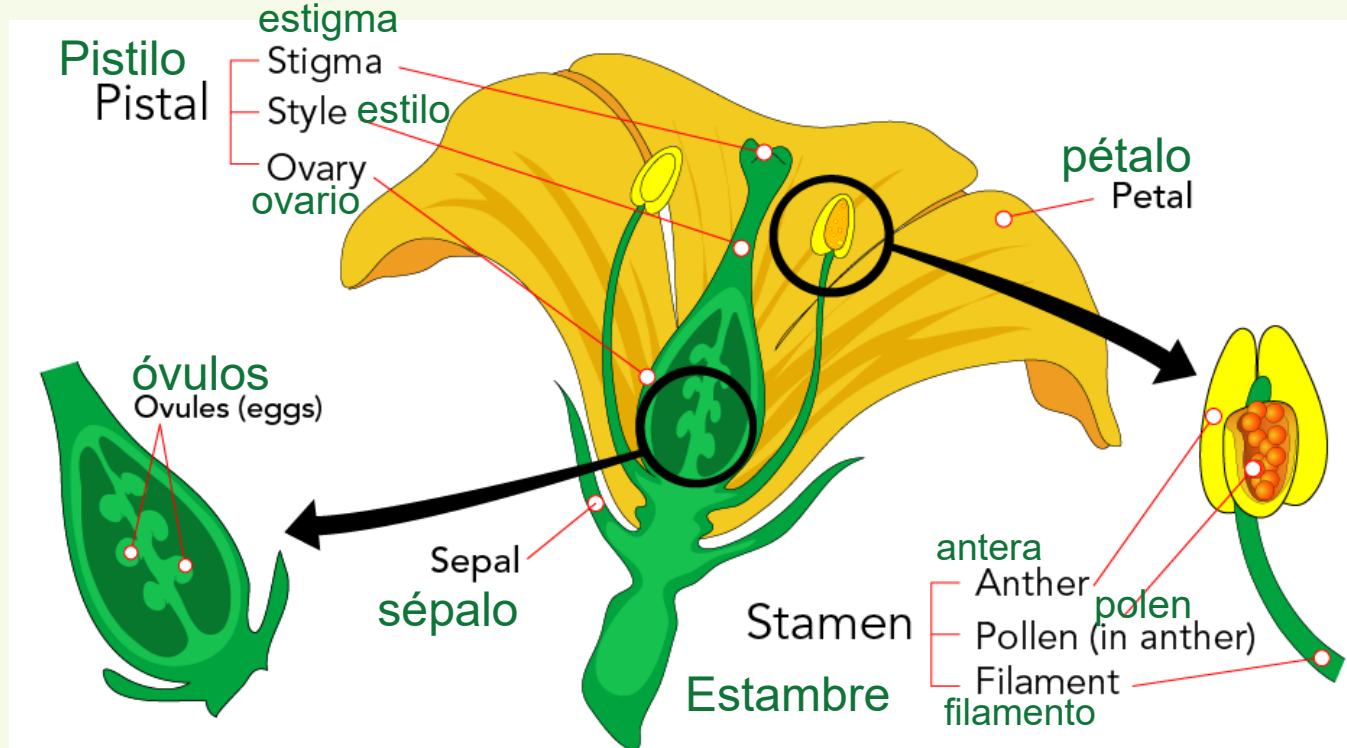
Female sex organ: pistil

Pollen must get into the stigma for **fertilization** to occur

Órgano sexual masculino: estambre, que contiene polen (gametos masculinos).

Órgano sexual femenino: pistilo.

El polen debe llegar al estigma para que ocurra la fertilización.



Plant Reproduction: Pollination / Reproducción de las plantas: Polinización

Self-pollination can occur when the pollen from the same plant goes into its ovules

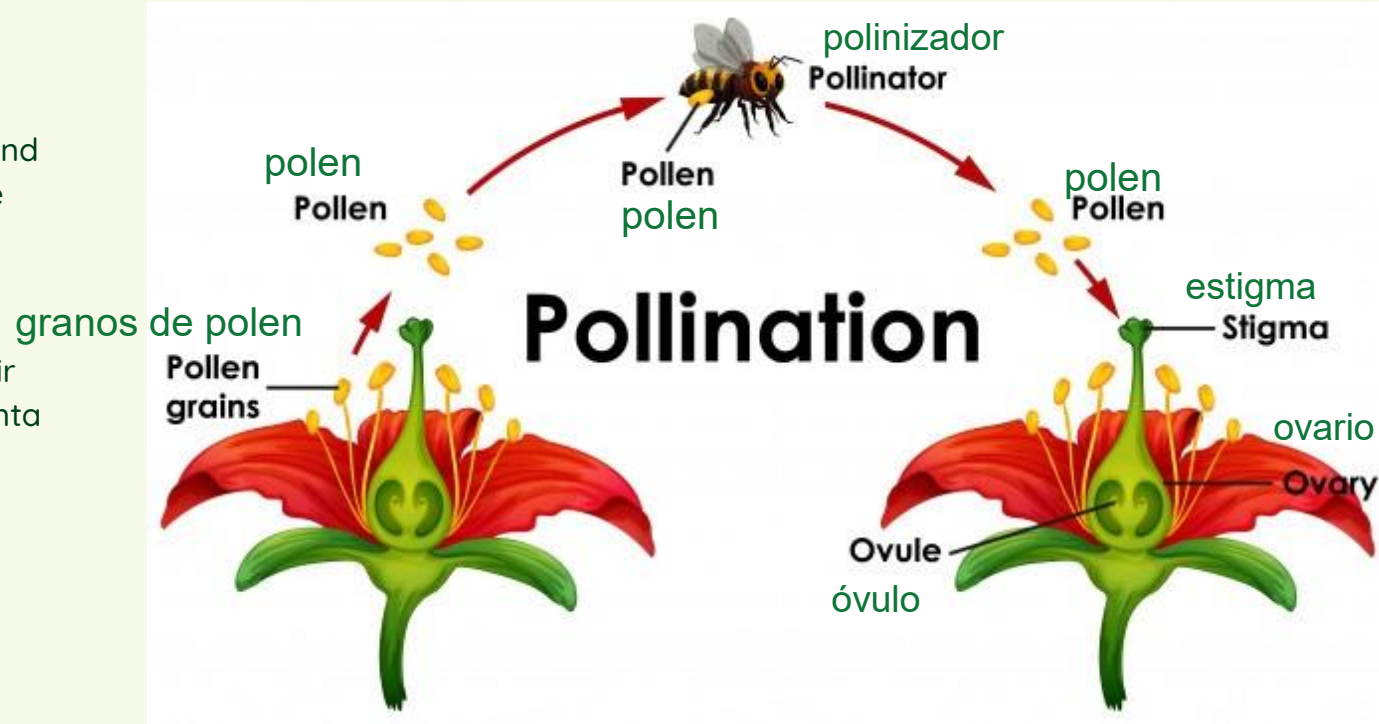
Cross-pollination occurs when wind or animals move pollen from one plant to another

*some plants can do both

La autopolinización puede ocurrir cuando el polen de la misma planta llega a sus óvulos.

La polinización cruzada ocurre cuando el viento o los animales trasladan polen de una planta a otra.

*Algunas plantas pueden hacer ambas.





**How and why do plants spread
their seeds?**

**¿Cómo y por qué las plantas
dispersan sus semillas?**



What is fruit? / ¿Qué es un fruto?

Fruit encases a seed; animals will eat fruit and deposit the seed

El fruto encierra una semilla; los animales comerán el fruto y depositarán la semilla.



Estambre antera
filamento

Pétalo

Pistilo
pistil

stamen anther
filament

petal

Carpelo único
single carpel

Sépalo
sepal

ovary
Ovario

hollow
receptacle
Receptáculo hueco

seed (ovule)
Semilla (óvulo)

De flor a fruto (drupa
de cereza)
From flower to fruit (cherry drupe)

flesh (mesocarp)
Pulpa (mesocarpio)
skin (epicarp)
Piel (epicarpio)
woody part
(endocarp)
Parte leñosa
(endocarpio)
Semilla
seed

What are other ways to spread seeds? / ¿Cuáles son otras formas de dispersar las semillas?



Do all plants have both male and female reproductive parts? / ¿Tienen todas las plantas partes reproductivas masculinas y femeninas?

Some can have male and female parts on the same plant, or same flower. Others have separate male and female plants (holly, ginkgo, pistachio)

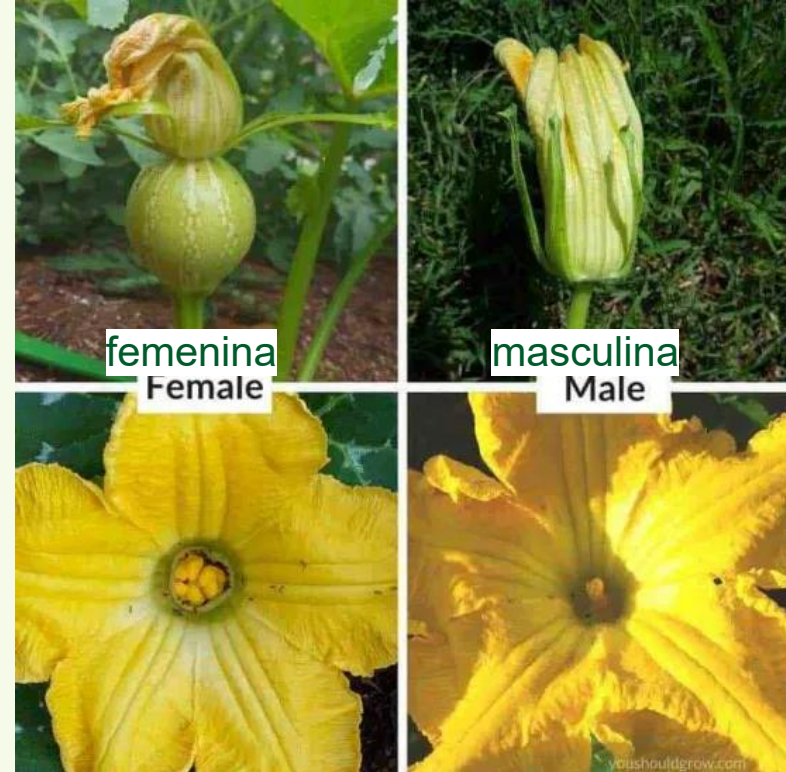
Separate male and female flowers on the same plant: pecan

First male then both flowers: cucumbers and squash

Algunas plantas pueden tener partes masculinas y femeninas en la misma planta o en la misma flor. Otras tienen plantas masculinas y femeninas separadas (acebo, ginkgo, pistacho).

Flores masculinas y femeninas separadas en la misma planta: pacana.

Primero flores masculinas y luego ambas: pepinos y calabacines.



Plant Asexual Reproduction / Reproducción Asexual de las Plantas

Asexual reproduction produces plants that are genetically identical to the parent plant because no mixing of male and female gametes takes place.

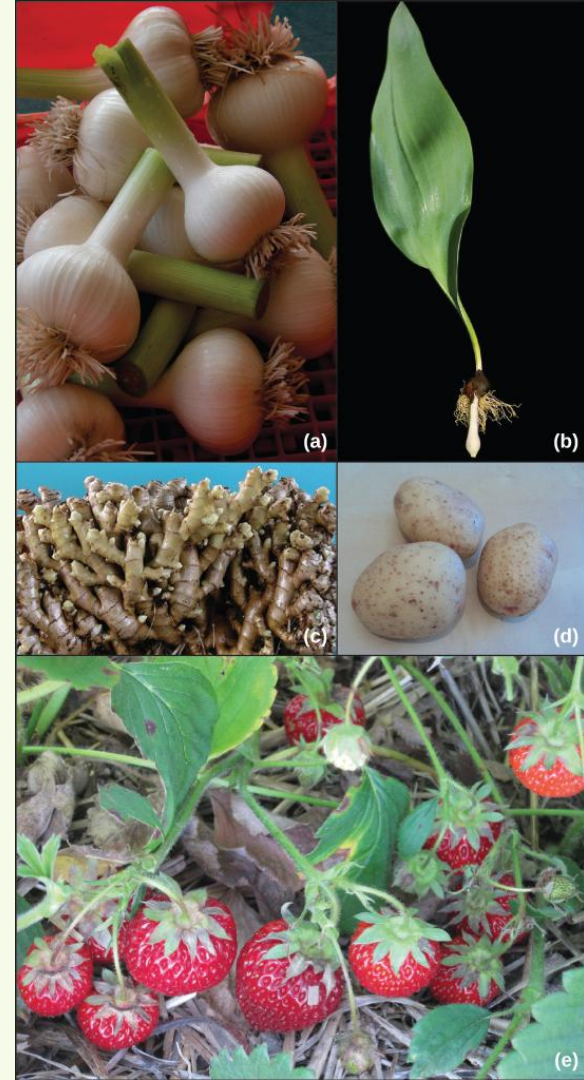
This can happen because of root and stem structures (corms, bulbs, buds, runners, and tubers)

This can be useful to maintain a trait in a population!

La reproducción asexual produce plantas que son genéticamente idénticas a la planta madre porque no ocurre la mezcla de gametos masculinos y femeninos.

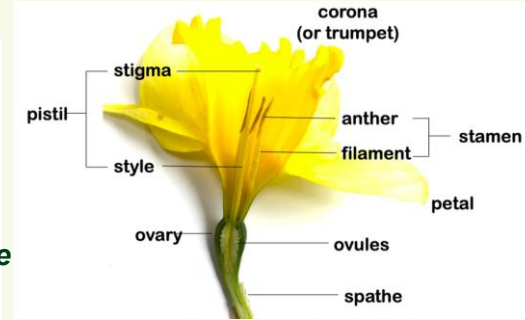
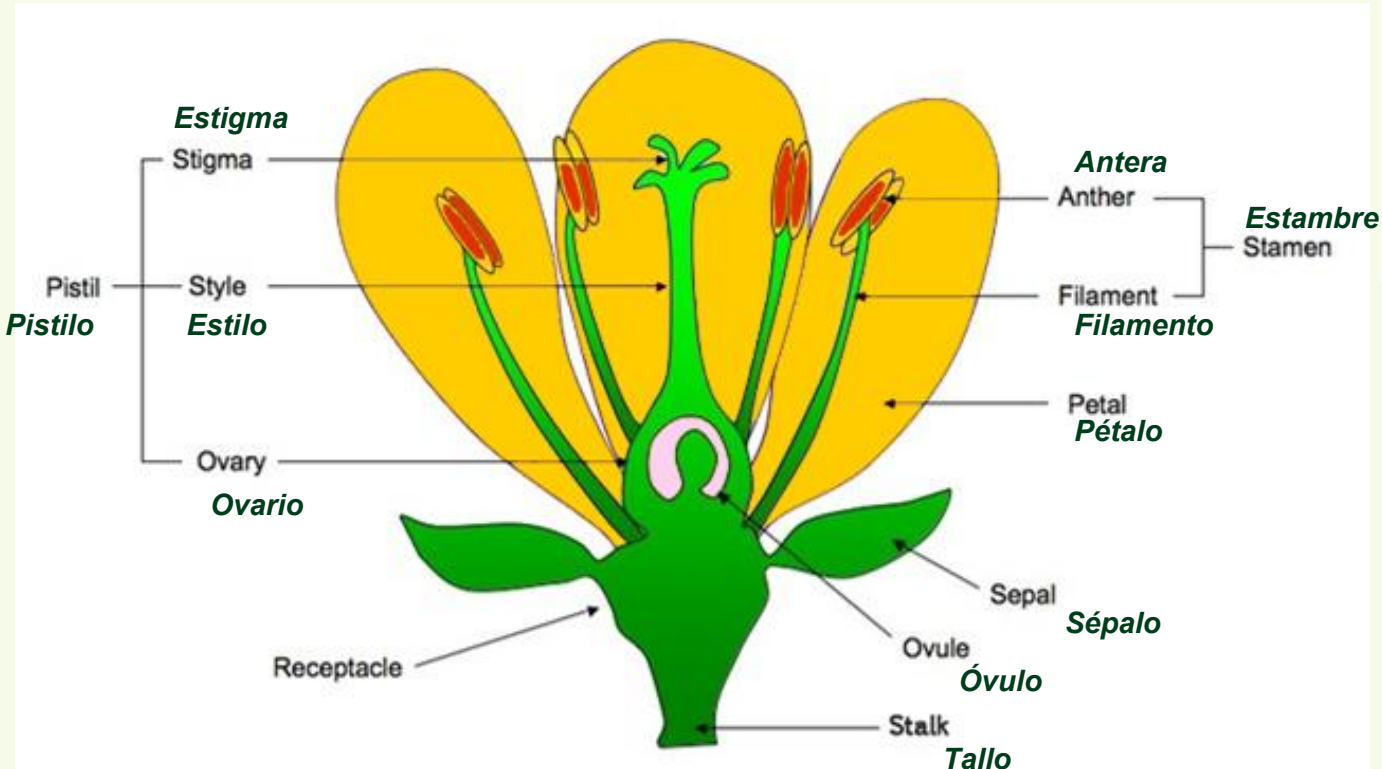
Esto puede suceder debido a estructuras de raíces y tallos (cormos, bulbos, yemas, estolones y tubérculos).

¡Esto puede ser útil para mantener una característica en una población!

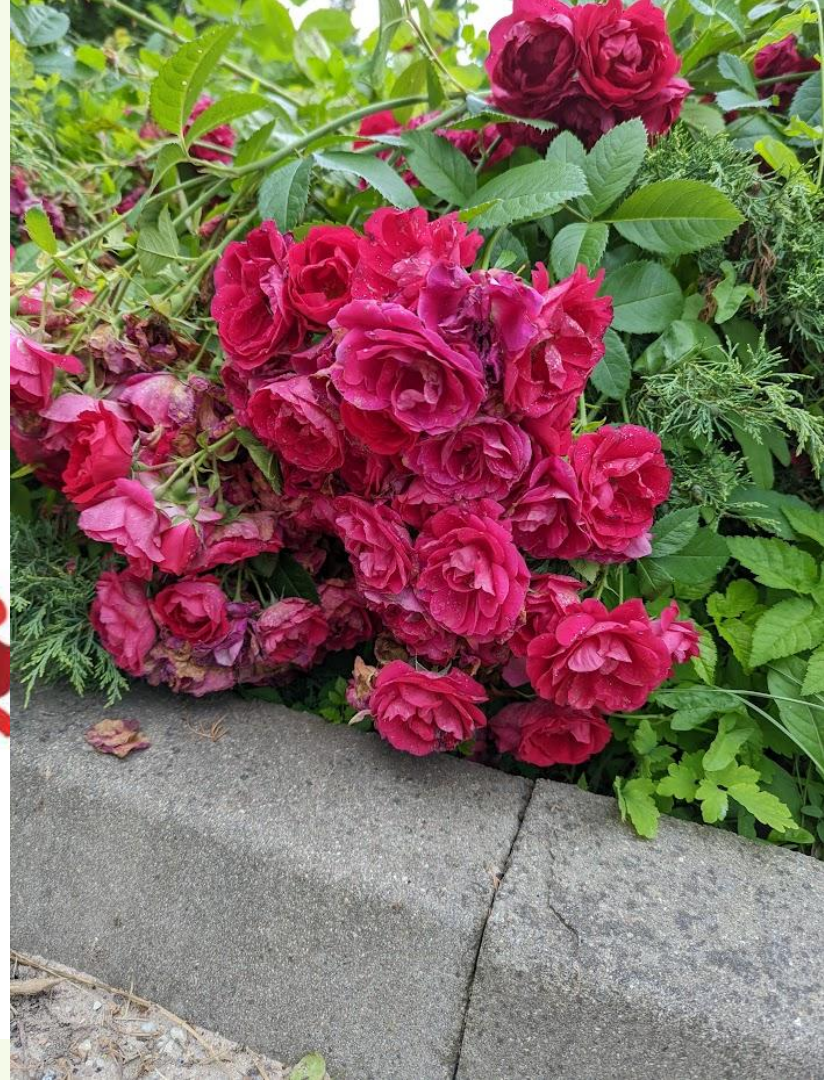
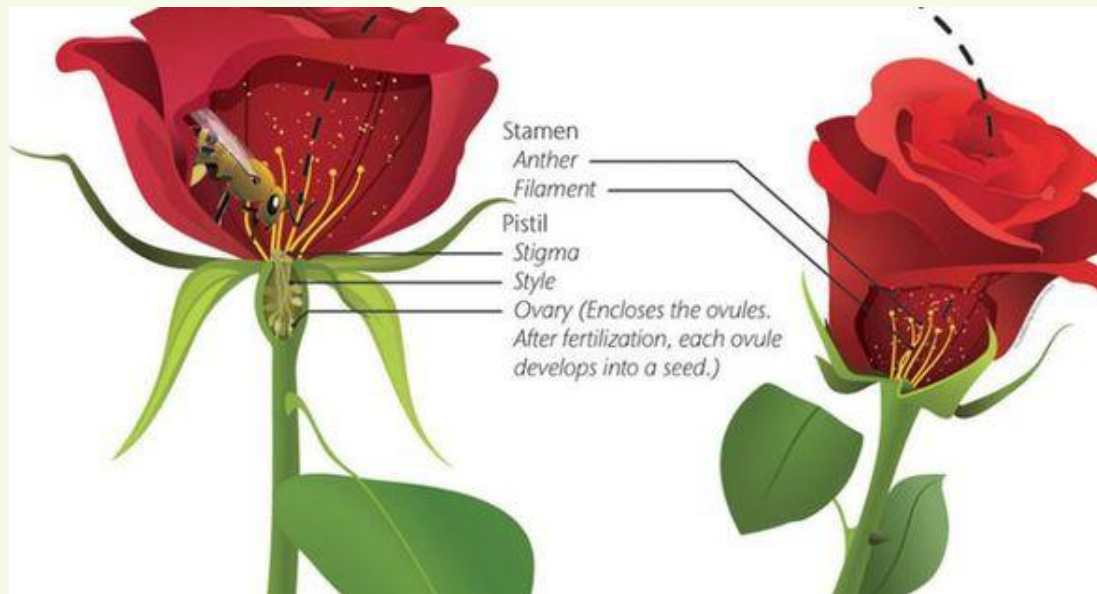


Plant Dissection: Identify parts of the plant!

Disección de plantas: ¡Identifica partes de la planta!



estambre
antera
filamento
pistilo
estigma
estilo
ovario (encierra los óvulos.
Después de la fertilización, cada
óvulo se convierte en una semilla).



Not all plants have flowers!

¡No todas las plantas tienen flores!

Ferns, mosses, and other plants called bryophytes reproduce with spores

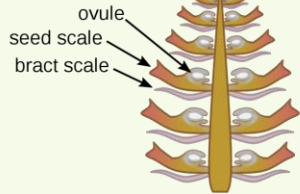
Los helechos, musgos y otras plantas llamadas briofitas se reproducen con esporas.

Conifers (pine trees) still produce seeds but don't have flowers

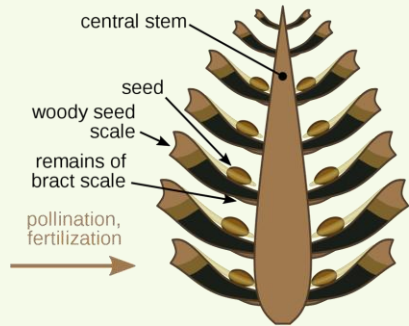
Las coníferas (pinos) todavía producen semillas, pero no tienen flores.



óvulo
escama de la semilla
escama de la bráctea



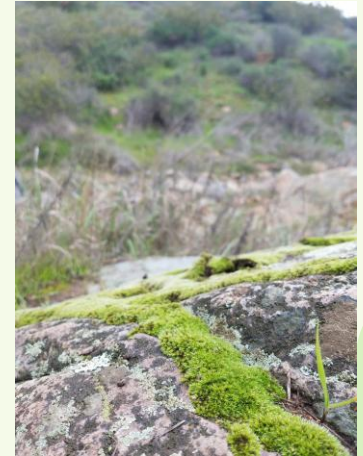
female strobilus
estróbilo femenino



woody female strobilus
(cone)

estróbilo femenino leñoso (cono)

tallo central
semilla
escama leñosa de la semilla
restos de la escama de la bráctea
polinización, fertilización



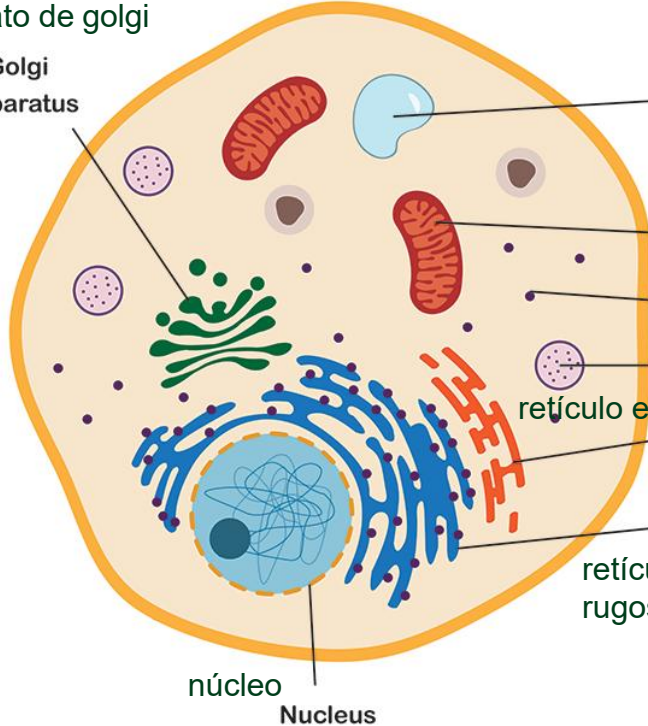
What are all these parts of the plant made of? Cells!

¿De qué están hechas todas estas partes de la planta? ¡De células!

Animal cell célula animal

aparato de golgi

Golgi
apparatus



núcleo
Nucleus

vacuola
Vacuole

mitochondria

Mitochondria

ribosoma

Ribosome

lisosoma

Lysosome

retículo endoplasmático liso

Smooth Endoplasmic
Reticulum

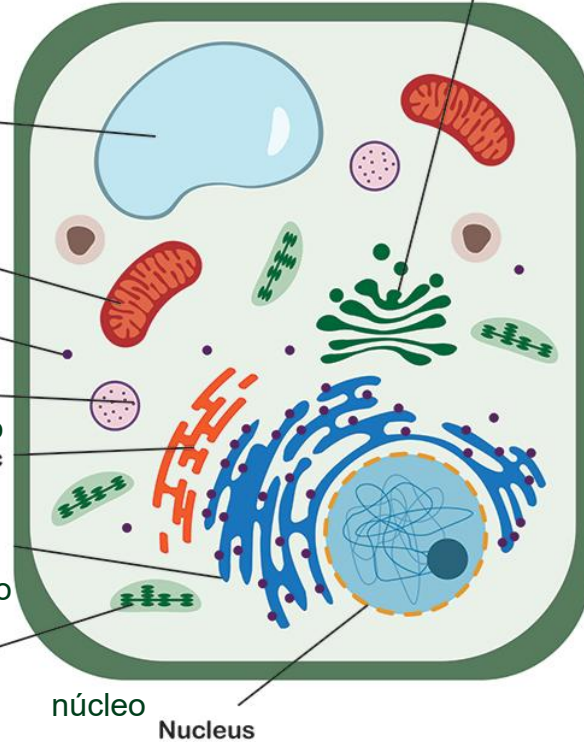
Rough Endoplasmic
Reticulum

retículo endoplasmático
rugoso

Chloroplast
cloroplasto

Plant cell

aparato de golgi
Golgi
apparatus



núcleo
Nucleus

pared celular

Cell wall

-act as pressure control preventing over-expansion of the cell when water enters

Actúa como control de presión, evitando la expansión excesiva de la célula cuando entra agua

-rigidity of the cell wall comes from the water pressure (vacuole)

La rigidez de la pared celular proviene de la presión del agua (vacuola)

-helps keep big things out of the cell
Ayuda a mantener los elementos grandes fuera de la célula

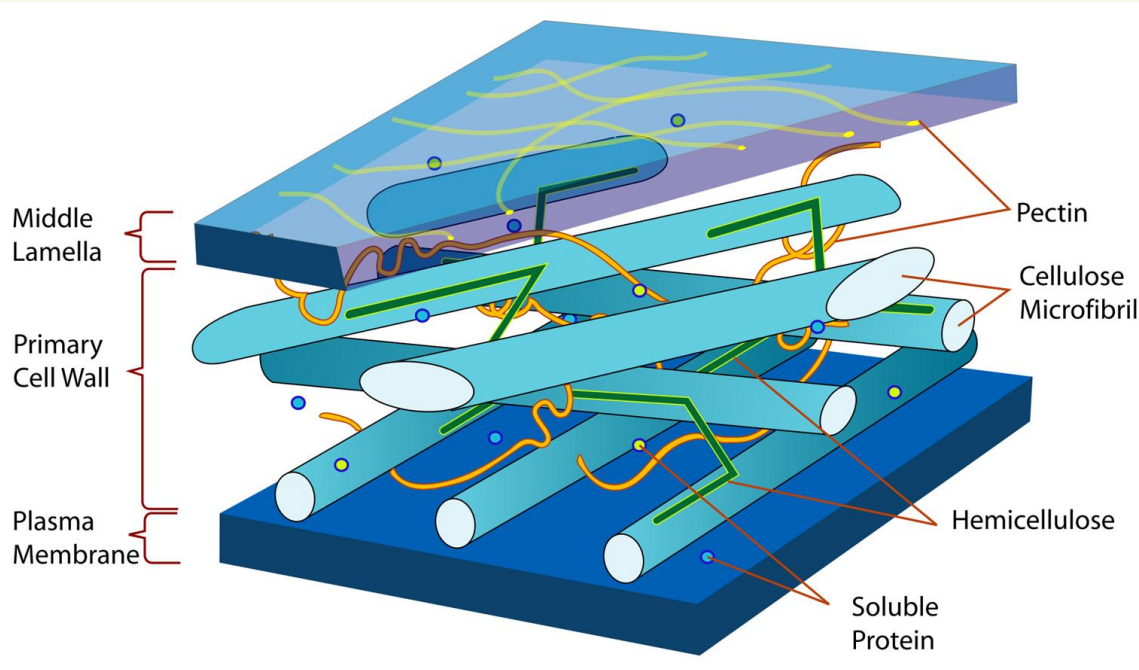


lámina media
pared celular primaria
membrana plasmática

pectina
microfibrilla de celulosa
hemicelulosa
proteína soluble

nucleus
núcleo

pared celular

membrana celular

cell wall

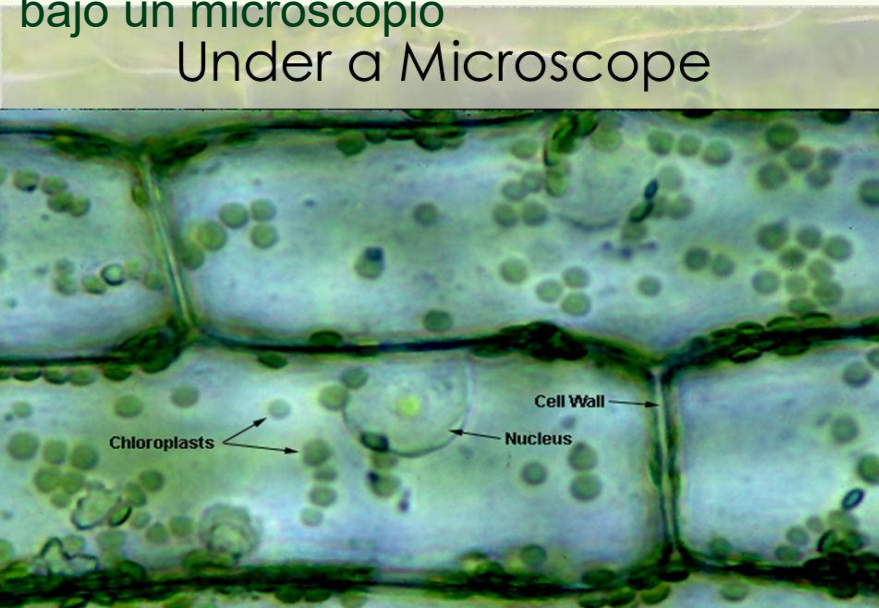
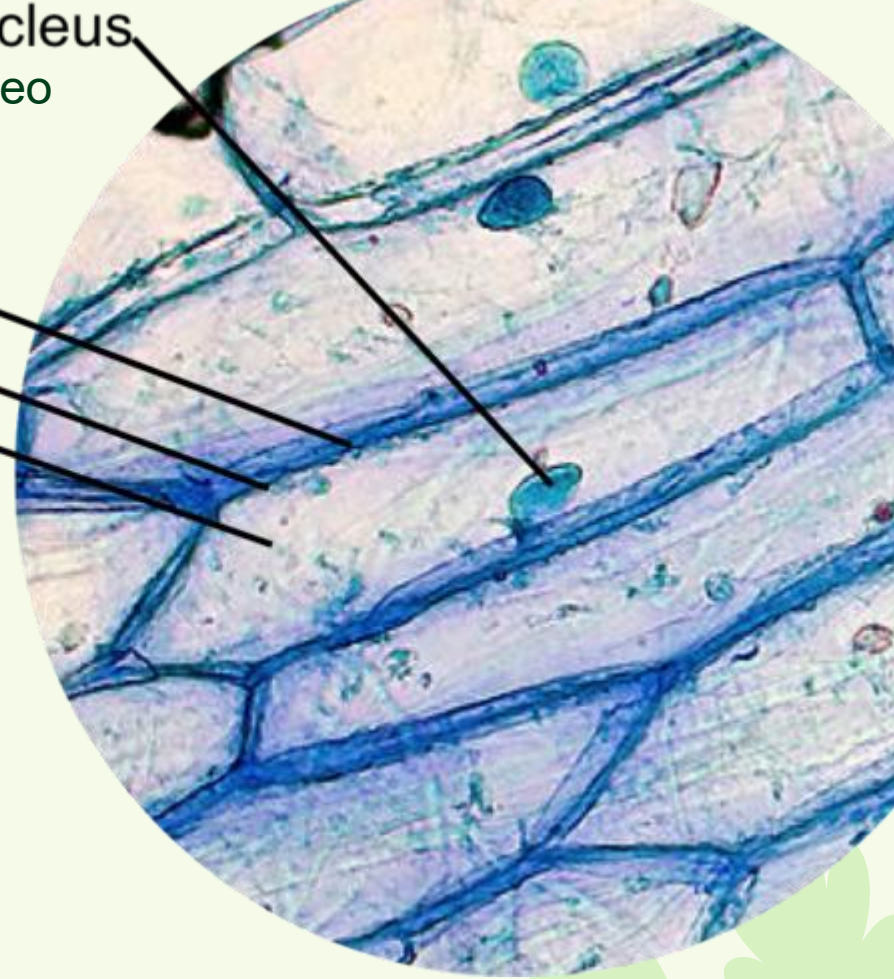
vacuolas

cell membrane

vacuole

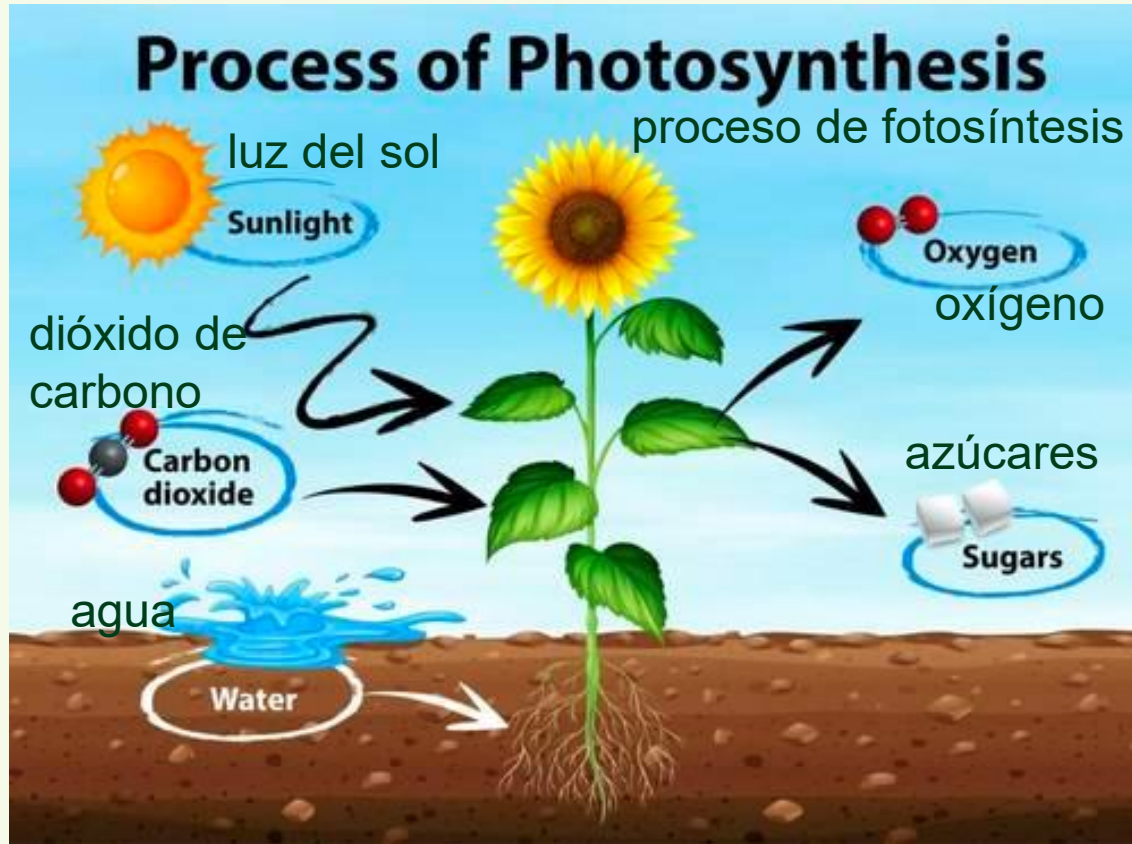
bajo un microscopio

Under a Microscope

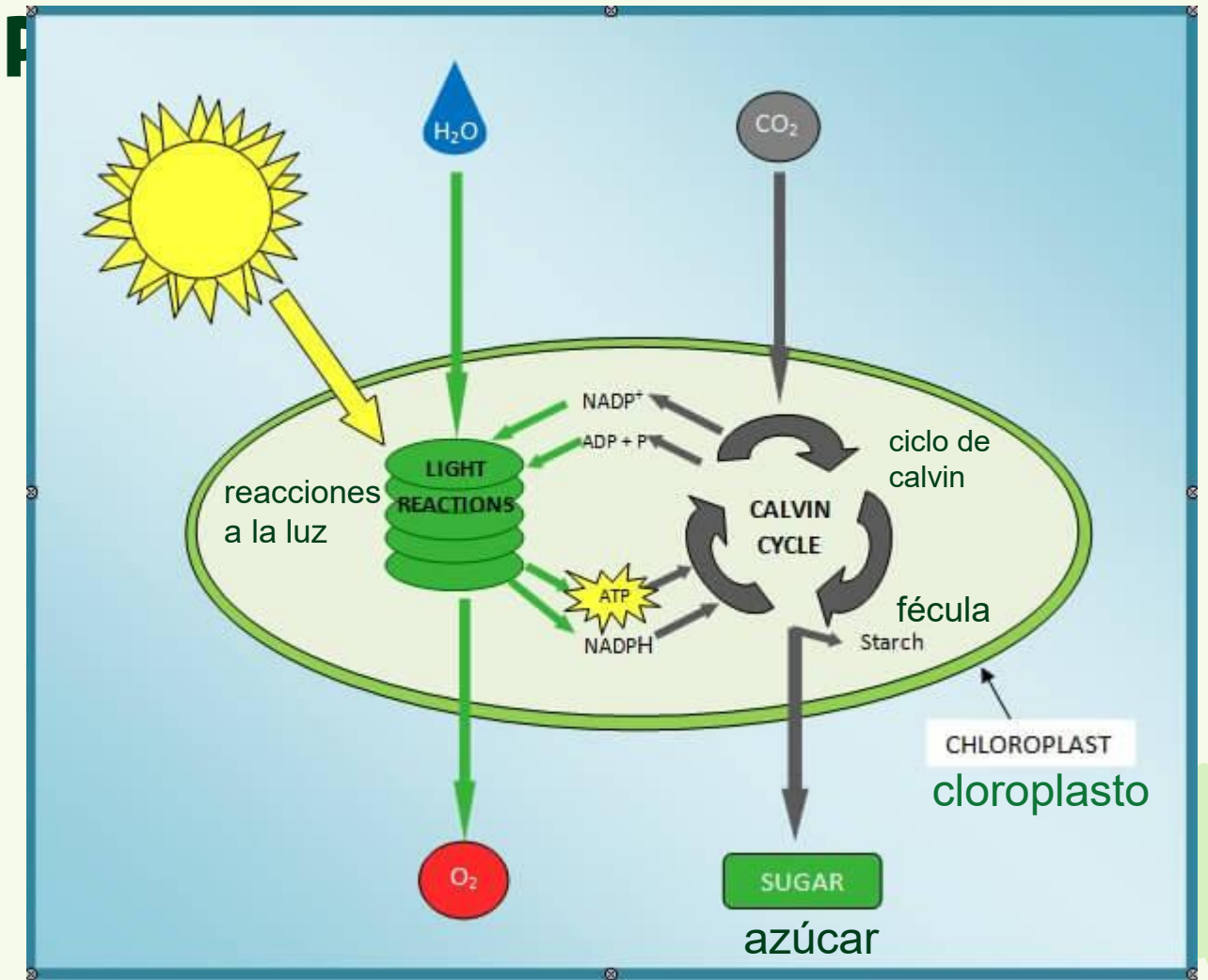
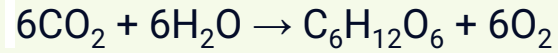


How do plants make their own food?

¿Cómo las plantas fabrican su propio alimento?



fotosíntesis

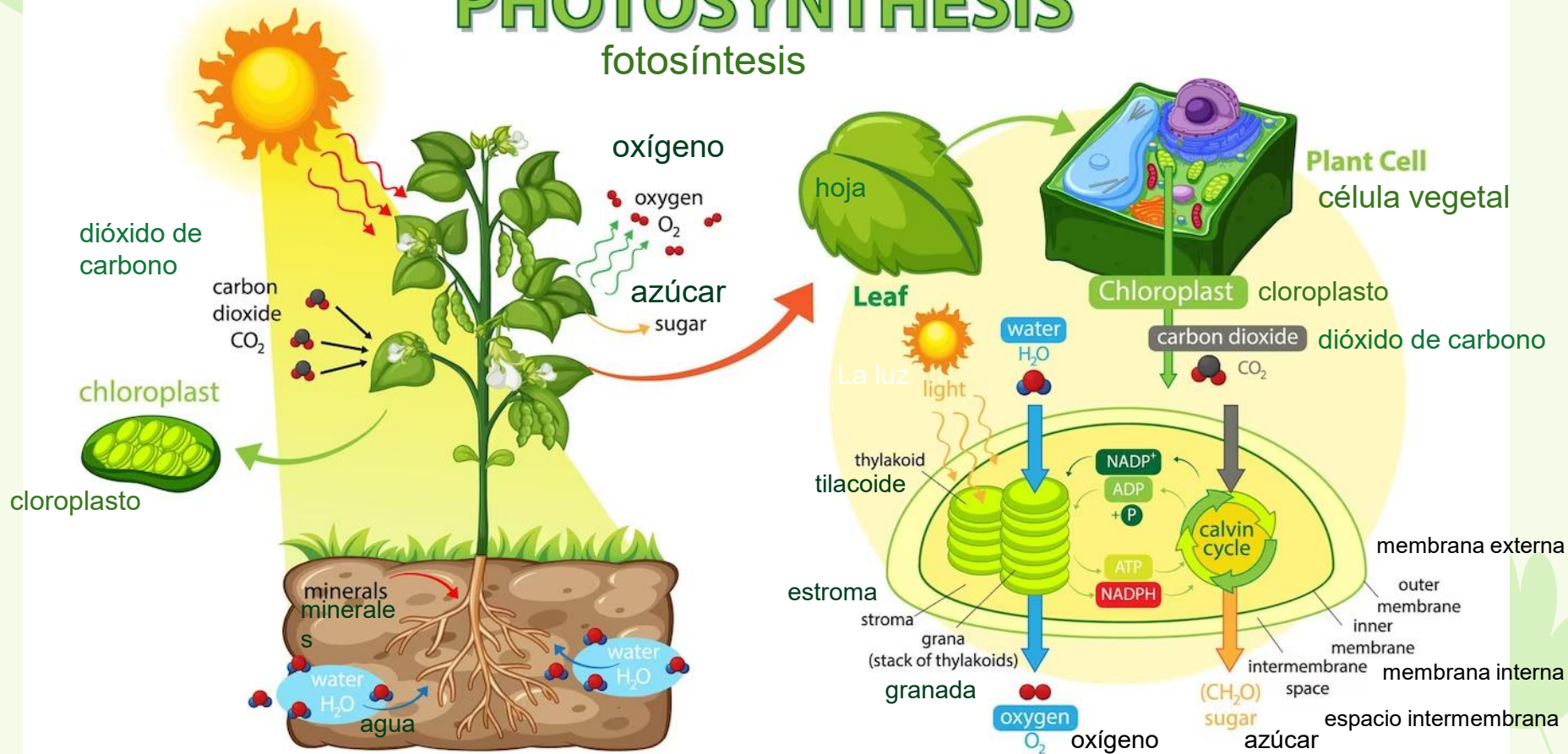


What's going on inside cells?

¿Qué está pasando dentro de las células?

PHOTOSYNTHESIS

fotosíntesis



Chlorophyll

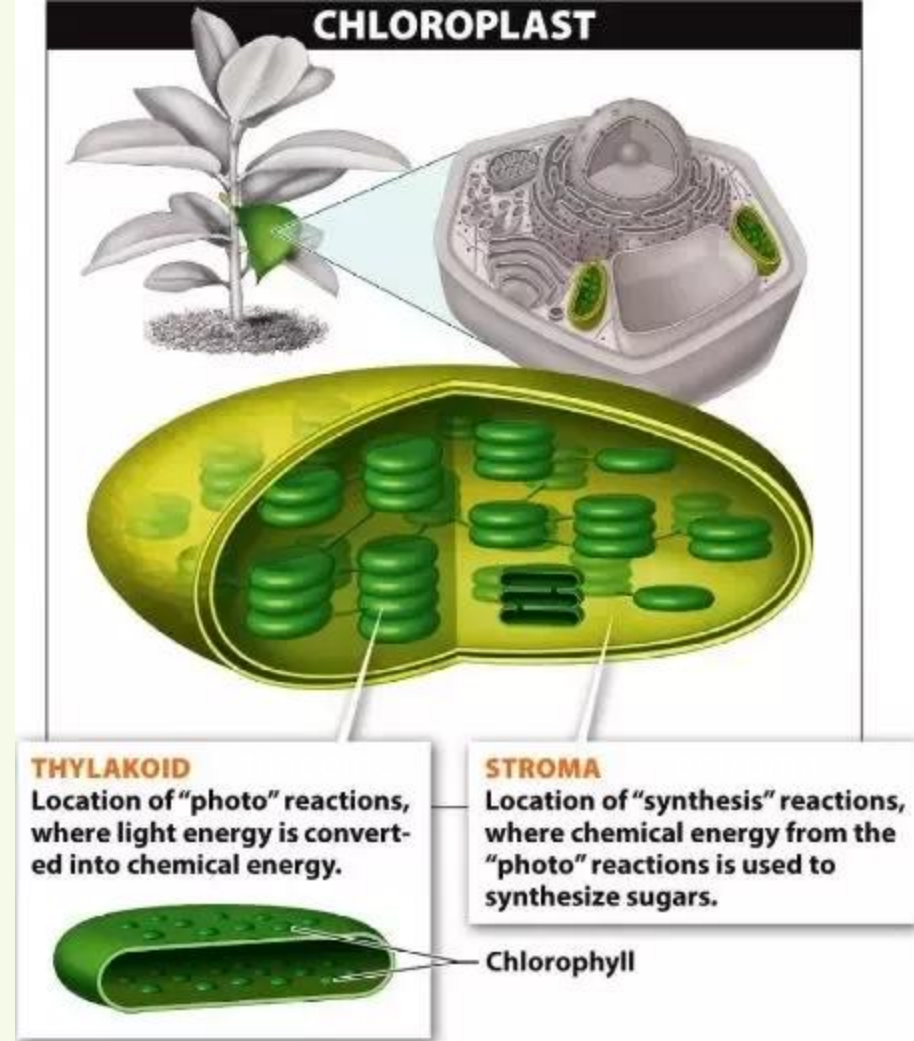
Clorofila

To make chlorophyll, you need micronutrients zinc, boron, manganese, iron, copper, molybdenum, and chlorine

Para producir clorofila, se necesitan micronutrientes zinc, boro, manganeso, hierro, cobre, molibdeno y cloro.

Tilacoide: Ubicación de las reacciones "fotográficas", donde la energía de la luz se convierte en energía química.

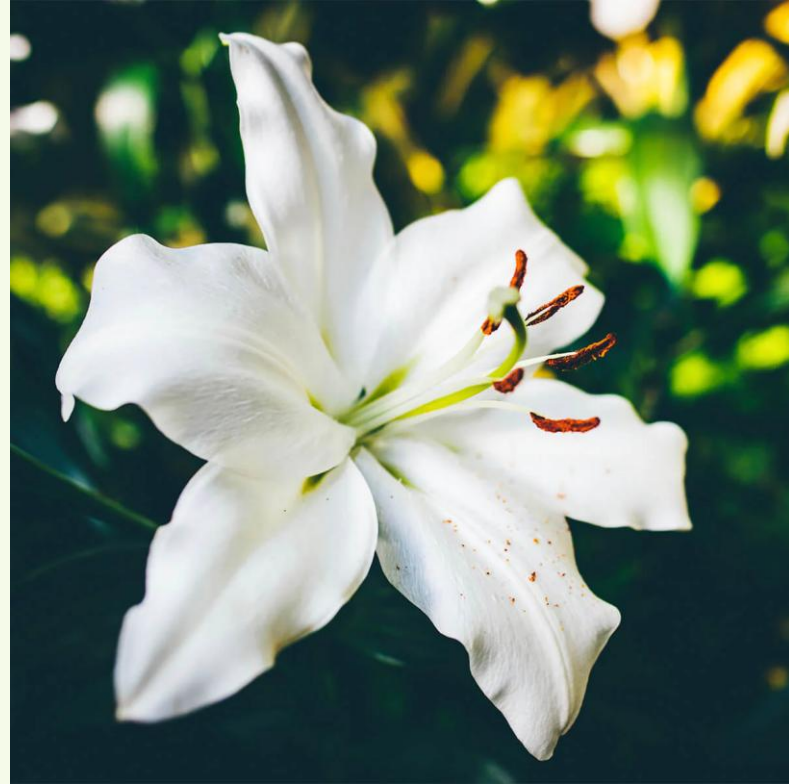
Estroma: Ubicación de las reacciones de "síntesis", donde se utiliza la energía química de las reacciones "foto" para sintetizar azúcares.



Activity #2: Flower dissection

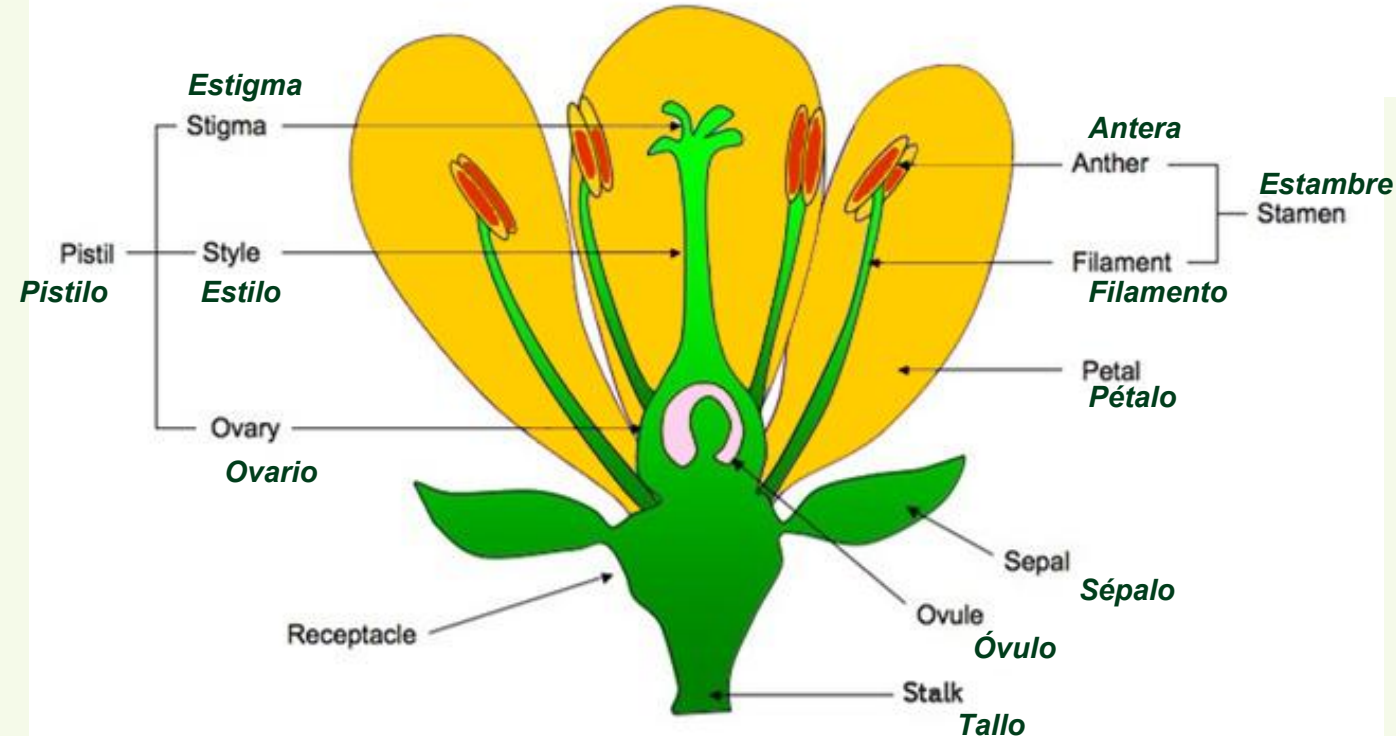
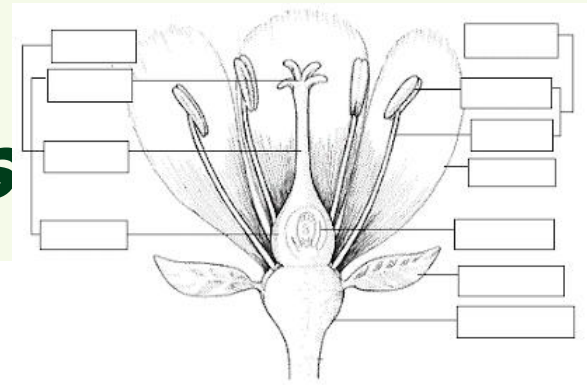
Actividad #2: Disección de flores

1. Label the parts of the flower with the bolded terms
 2. We will start the dissection activity!
-
1. *Etiqueta las partes de la flor con los términos en negrita.*
 2. *¡Comenzaremos la actividad de disección!*



Plant labels!

Etiquetas de plantas





Check back in with celery

Vuelve a revisar el apio.

